コールセンターにおける対話データを用いた営業日報の自動生成

Automatic Generation of Daily Business Report Using Conversation Data in Call Center

岩崎 礼次郎[*1]
Reijirou IWASAKI

荒木 健治[*1]
Kenji ARAKI

[*1] 北海道大学情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

概要 :コールセンターにおける毎日の営業日報作成作業は非常に労力を要する作業である. そこで, コールセンターにおける対話データから自動的に営業日報を生成する手法の開発を試みた. まず, コールセンターの対話データと営業日報の特徴の調査結果について述べる. 次に, Support Vector Machine を用いて営業日報の特徴に適した重要文を抽出し, 自動的に営業日報を作成する手法を開発した. さらに, 性能評価実験を行った結果について述べる.

1. はじめに

近年,電子化文書の増加や自然言語技術の発展に伴い, 計算機を利用して人間の文書処理を支援するシステムの実用化が望まれている. そのような研究のひとつに文章を要約させる試みがある.

要約の研究は活発に行われており, 重要な文を抽出するという研究[1]や 1文を短くすることにより要約する研究[2]があげられる. 実用化することを目的としたシステムとしては, 会議の議事録を自動生成[3]するという研究もあげられる. これらの技術は日々発展しており徐々に実用化されはじめると考えられる.

そこで, 自然言語技術によるシステムの実現化が望まれるシステムのひとつとしてコールセンターの対話を用いた営業日報の自動生成システムが考えられる[4]. コールセンターにおいて営業日報は, 日毎にあるいは1度の電話毎に書く作業であるため非常に労力がかかるといった問題だけではなく, 電話中に営業日報を書く場合は書くことに集中してしまうと電話対応が不十分になるということや, 電話後に書こうとする際にはコールセンターという状況のために次から次へと電話がかかってくるといった問題がある.

また, 過去のコールセンターの対話内容を対話データのままでなく営業日報の形で保存しておくことにより全体の内容を簡潔に理解することが可能なだけでなく, どのような対話が多いといった傾向を知る際などにも非常に有効である. このような理由から, コールセンターの対話から自動的に営業日報を作成・支援するシステムの実用化が望まれている.

以上のような背景から, 本稿ではコールセンターにおける営業日報作成支援システムの提案を行う. 本システムでは, コールセンターの実対話を書き起こしたデータ (以後, 対話データと呼ぶ) を元に, 営業日報に記載するべき重要文の抽出を行い, 営業日報を自動生成することにより従来手法[1][2]では行えない営業日報という特殊な形に対応した営業日報自動生成システムの実現を目指す. 音声認識技術は日々向上しており[5], この技術を利用すれば書き起こしテキストを労力をかけずに自動的に生成することも将来十分に実現可能であると考えられる. このため本研究では書き起こしテキストを研究対象とする.

連絡先 :岩崎 礼次郎,北海道大学情報科学研究科,札幌市北区北 14 条西 9 丁目,TEL:+81-11-706-7389,AX:+81-11-709-6277 ,iwasaki@media.eng.hokudai.ac.jp

2. コールセンター対話データと営業日報

本節では, コールセンターの対話データを書き起こした文章を元に言語解析を行い, その結果を元にシステムを実現する際の従来手法での問題点や解決手法について述べる.

2.1 コールセンター対話データと営業日報の特徴

コールセンターにおける対話と営業日報の 100対のデータの特徴を調査した. その結果 3つの重要な特徴が発見された. 1つ目の特徴は, コールセンター対話は話し言葉であるためデータには挨拶, 返事といった営業日報に記載する際に図 1に示すような「お電話ありがとうございます」「はい」「かしこまりました」といった不必要な文が非常に多く含まれていることがあげられる. 2つ目の特徴は営業日報に記述される文の構成が基本的に定まっている. その構成は以下の 3つである. 図 2)

(1)顧客からの用件に関する記述
　コールセンターの場合，必ず聞きたいこと，相談したいことがあり，そのために電話が行われる．そのため対話においてもっとも重要なことであり営業日報に必ず記載する内容である．

オペレーター	お電話ありがとうございます。A 社ご発注窓口担当 B でございます。
客	C の D と申します。
オペレーター	いつもお世話になっております。
客	いつもお世話になっております。すいません、在庫の確認をお願いしたいんですが。
オペレーター	かしこまりました。
客	エムオーのエムエーエム。
オペレーター	エムエーエム。
客	六百四十。

図 1 コールセンターの対話例

(2)オペレーターの対応に関する記述
　顧客からの用件に対してオペレーターがどのように対応したかを記述する部分．顧客の用件と対をなす内容であり営業日報に必ず記載する内容である．

(3)結論に関する記述
　上記の 2つの内容の結果どのようになったかを記述する部分である．しかし，必ずしも記述するわけではなく状況により記述される内容である．

3つ目の特徴は対話データには出現しないが営業日報にはほぼ毎回使用される表現が存在することである．これは図 2に示すように「～についてのお問い合わせ」「～旨を説明」といった営業日報特有の表現である（以後，これらの語を営業日報特有語と呼ぶ）．この特徴は要約をする際には非常に大切な特徴である．一般的には記述されている文章を短くすることが要約であるため，既存の手法でこの処理を行うと記述されていない語が要約された文に出現することが無いということが問題となる．

Sample 1
資金運用についてのご相談．
お客様が高齢のこともあり，ＭＭＦ，国際分散型の投資をご紹介した．
ご検討いただけるとのこと．
Sample 2
CP,CDについての問い合わせ．
個人のお客様への販売はお勧めしていない旨を説明．

図2 営業日報の例

2.2 従来手法の問題点

2.1 に挙げた特徴から従来手法である tf･idf 法[6]による重要文抽出手法による要約手法，1文単位で要約を行う手法[7]さらに，Lead 法による要約手法[8]の 3種類の手法によるコールセンターの対話データから営業日報を自動生成する際の問題点について述べる．

まず，一般的な手法の tf･idf 法による重要文抽出手法であるが，1語ごとの重要度を計算し，その和により 1文ごとの重要度を算出し閾値などにより重要文を抽出し要約文とする方法である．この手法では文章の中での重要な文を抽出するといった点からは有効であると考えられる．しかしながら，営業日報のように記載する構成が定まっているものに対しては必ずしも良い結果が出るとは言えない．なぜならば，営業日報に大切な重要文は，「顧客からの用件に関する記述」，「オペレーターの対応に関する記述」，「結論に関する記述」の 3つから構成されるためこれらの内容を含む文でなければならないのに対して，tf･idf 法において抽出した文は必ずしもこれらの構成に適した文を抽出するわけではないためである．

2つ目は，1文単位で要約を行う手法であるが，この手法は長い 1文を要約したいときには非常に有効であるが，短い 1文を要約しようとしたときに文として成り立たなくなってしまうことや，まったく要約できなくなってしまうことがある．特に今回のようなコールセンターの対話においては図 1から見ても分かるとおり，短い文が非常に多い．また，営業日報としては不必要な文は記載する必要がないためこの手法では不必要な文も残ってしまう．このため営業日報の自動生成には適さないと考えられる．

3 つ目の Lead 法であるが，この手法は文章の先頭にはその文章で述べることのまとめ及び重要なことが書かれているという考えの下に，文章の先頭の文を重視し，閾値などにより獲得する重要文の数を決定し抽出した文を要約文とする手法である．特に新聞などの書き言葉で文章の先頭に重要なことを記載し，その後に詳しい説明を書く文章に対しては非常に有効である．しかし，コールセンターの対話においては重要な文は分散しているため不適切であると考えられる．

以上，3つの従来手法について問題点を取り上げたが，これら全てに共通するもうひとつの問題点として，重要文を抽出し要約を行うが，その抽出した文は必ず元のデータに記述されている内容であるため，コールセンターから営業日報を作成するといった場合に出現する営業日報特有語を含む要約文を作ることはできない．

3. 概要

本節では，コールセンターの対話データからの営業日報自動生成手法の概要を述べる．2で述べた特徴に対する解決方法について述べ，その後営業日報自動生成システムについて説明を行う

3.1 基本的な考え

営業日報を自動的に生成する上でいくつかの問題がある．1 つ目の問題として，営業日報には記述する構成が定まっているが従来手法ではその構成に適した重要文が抽出できないということである．そのため，営業日報に記載する重要な文の抽出を行う前に，営業日報に記載する必要のある文と不必要な文を分類する必要がある．営業日報に記載する必要がある内容である「顧客からの用件」，「オペレーターの対応に関する記述」，「結論に関する記述」の3つの構成に当てはまる文をそれぞれ文タイプ「質問（質問，相談）」「応答（説明，紹介）」「結論」として分類する．また，営業日報に記載する必要のない文として文タイプ「挨拶（挨拶，呼びかけ）」「返事（はい，了解しましたなどの単純な返事）」「その他」の3つに分類を行う．以後，この分類を文タイプと呼ぶ．この文タイプに分類を行った後，文タイプごとに重要文を抽出することにより，不必要な文を削除するだけでなく，文タイプごとの重要文を抽出することが可能である．これにより営業日報に記載される構成に対応した形の重要文を抽出することができる．さらに，抽出した重要文だけでは情報が不足することが多いため重要文に対して補足する文の抽出も行う

次の問題として，営業日報にしか出現しない営業日報特有語があげられる．これらの語は対話データには存在しないため抽出することができない．そのため，過去の対話データとその営業日報の対中の対話データの語尾から営業日報特有語に変換するテンプレートを作成し営業日報を作成することにより営業日報特有語の生成を行う

3.2 文タイプの分類

3.1 で問題点を解決するための手法として分類を行うと述べたが，その分類を行うためのシステムとして，本稿では Support Vector Machine(SVM)[9]を使用する．この手法を選択した理由としては，現在最高性能のパターン分類手法であるだけでなく，素性が高次元でも過学習なしに最適解が可能といった点や線形だけでなくカーネル関数を使うことにより非線形の分類も可能といった点があげられる．

このSVMは，式(1)の正負によって，2つのどちらのクラスに属するかを判別する2値分類のためのパターン認識手法である．この式は重みベクトルw及び係数bによって分離超平面が規定されることを意味している．この平面は，それぞれのクラス境界付近の特徴ベクトルx同士の距離（マージン）を最大化するように選択され，結果的に，クラス間境界上（図3）の特徴ベクトルのみによって定義される．したがって，従来の機械学習でみられるデータの次元数の増加による計算量の増大ということがなく，高次元なベクトルも扱うことが可能である．また，高次元の特徴空間に写像し，図4に示すような非線形クラス分類が可能となる．この変換はカーネル関数を利用することにより容易に行うことが可能である．本手法ではカーネル関数として，polynomial関数を適用した．

$$f(x) = \mathrm{sgn}\left(w \cdot x + b\right) \quad \cdots \quad (1)$$

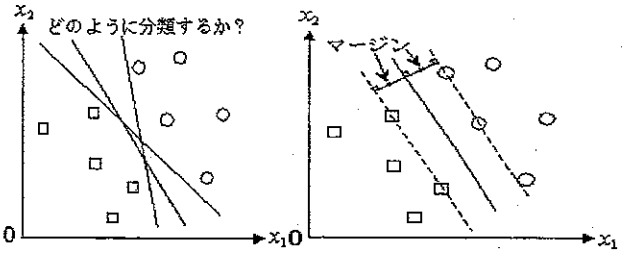


図 3 Support Vector Machine の例

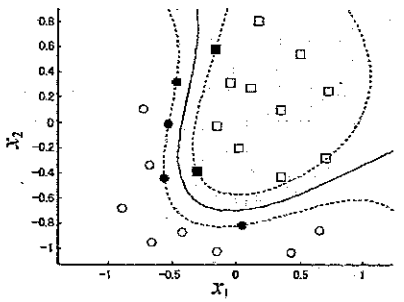


図 4：カーネル関数を用いた非線形 SVM の例

3.3 営業日報自動生成

本稿で提案するシステムの全体の処理の流れを図5に示し，それぞれの詳細について述べる．

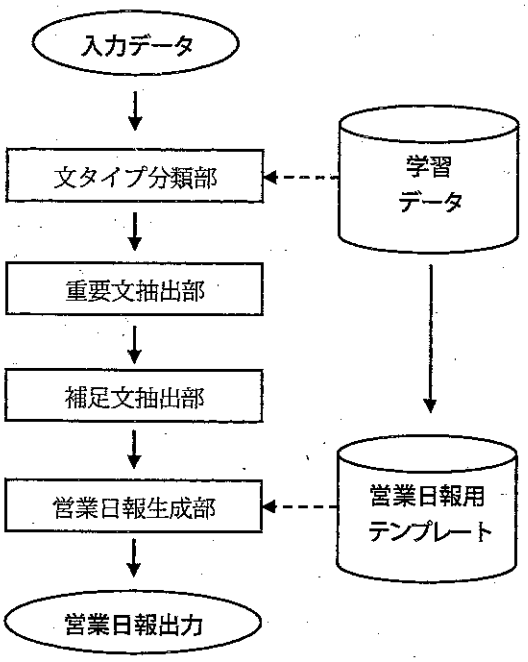


図5 処理の流れ

3.3.1 文タイプ分類部

入力された対話データに対して形態素解析システム茶筅[10]を用い形態素解析情報の字面情報，品詞情報を取り出す．その情報と学習データにより **3.2** で述べたSVM[9] を用いて6つの文タイプに分類を行う．分類する文タイプは，営業日報に記載するべき内容として「質問，応答，結論」の3タイプ，営業日報に記載しない内容として「挨拶，返事，その他」の3タイプとする．学習データの正解文タイプは予め人手により与える．

3.3.2 重要文抽出部

3.3.1 で文タイプごとに分類された文を用いて文タイプごとに重要文抽出を行う．このとき重要文抽出手法として **2.2** で述べたtf･idf法を用いて文の重要度の上位のものより予め定めた閾値により一定の文数の重要文を抽出する．本システムでは文タイプごとに1文ずつ抽出するものとした．このとき抽出する重要文は，営業日報に記載するべき内容の「質問，応答，結論」の3つの文タイプである．また，このとき3つの抽出条件を設定した．1つ目は，質問，応答，結論の順に会話は行われるはずであるという文脈情報．2つ目は，コールセンターでは特に質問は条件の前半に来るという情報であり，3つ目は結論は質問と反対に対話の後半に来るといった条件である．

3.3.3 補足文抽出部

3.4.1 で重要文の抽出を行ったが，重要文を抽出しただけでは情報が不足してしまうことが非常に多い．この情報の不足には主に2種類のパターンが存在した．一つは目的語の不足があげられる．これは，質問タイプに出現するパターンでありコールセンターといった特徴から目的語だけが重要文の前後において発話される(図6)というものである．もう一つは目的語以外の情報が不足しており，重要な文が複数にまたがってしまっている場合である．こちらは全ての文タイプにおいて出現する．これはコールセンターの話し言葉といった特徴から会話が途中で切れるといったことが頻繁に起こるからである．それぞれの補足文抽出条件は以下のように設定した．以下に示す何発話者以内であるかということは，実際の対話データを元に決定した．

目的語が不足している場合

- 同一発話者の2発話以内であること
- 1文に必ず名詞あるいは未知語が存在すること
- 上記以外の品詞は2語以内であること
- 以上の3つの条件に当てはまるとき補足文を抽出する．また，抽出した補足文からさらに補足文を検索し，上記の条件にあてはまる限りは繰り返し補足文の抽出を行う

目的語以外の情報が不足している場合

- 同一発話者の5発話以内であること
- 同一の文タイプであること
- 候補が複数存在したときは候補の中からもっとも重要度の高い文を抽出する 重要度はtf･idf法を用いる)．

上記の2つの抽出条件は，はじめに目的語が不足している条件を上記の条件により自動的に判断し，条件を満たす文が抽出された場合にはその文を補足文として取り出す．目的語が不足している場合の条件に当てはまる文が存在しない場合には，目的語が不足していない場合の条件を満たす文を補足文として抽出する．

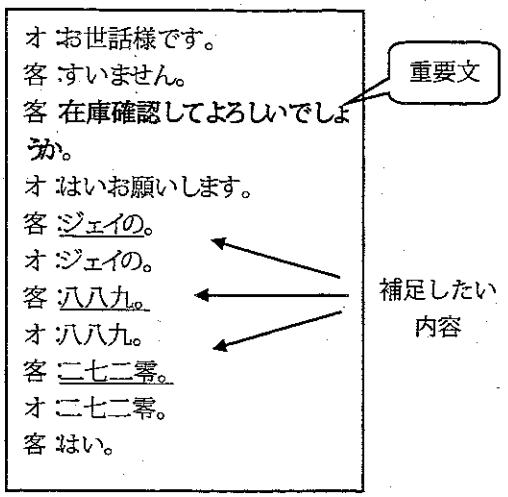


図6 補足文の例

3.3.4 営業日報生成部

抽出した重要文，補足文に対して明らかに不要な語である「はい」「こんにちは」「ありがとうございます」といった挨拶，返事，さらにはフィラー，感動詞，文頭や文末に出現する接続詞，助詞の削除を自動的に行う．これは文タイプの分類だけでは不必要な語を完全に取り除くことができないことと，営業日報にする際に明らかに不必要になる語が存在するためである．テンプレートの作成は，学習データの営業日報に記載する対話部分と営業日報を元に人手で行った．営業日報特有語である「～のお問い合わせ」「～の旨のご説明」といった形に変換するルールを文タイプと関連付けることにより語尾を変換するテンプレートを作成した．このとき，茶筌[10]による形態素解析情報を含めたテンプレートも作成した．(図7)

上記のものとは別に，**3.4.2** で行った目的語の補足文抽出においてテンプレートを適用後，質問文の先頭に補足文を付与する．これは，コールセンターという場面では商品名などの目的語が不足することが多く，質問文の先頭に付与することにより自然な文となるためである．

質問タイプ
　「人名＋お願いしたいんです」→「～がいらっしゃるかのお問い合わせ」
応答タイプ
　「～できます」→「～できる旨のご説明」
結論タイプ
　「動詞＋ます」→「動詞原型＋とのこと」

図7 テンプレートの例

4. 性能評価実験

本節では，重要文抽出精度，補足文抽出の有効性，従来手法との比較実験，並びに営業日報の自動生成評価実験について述べる．また，その結果から3つのモードを作成し，ユーザが望む形の出力が選択できるように作成したシステムについても性能評価実験を行った結果について述べる．

4.1 実験システム

3で述べた手法をシステムに搭載し，このシステムによる性能を調査するためにオープンデータによる実験を行った．実験データはコールセンターにおける録音した対話データを人手により書き起こしたデータを利用した．この時，学習データの文タイプ及び実験正解文タイプは人手により決定した．データ数 100 対話，4,336 文，そのうち学習データを 50 対話，2,221 文，残りの 50 対話，2,115 文を評価データとして実験を行った．

4.2 重要文・補足文抽出実験

3.3.1 から **3.3.3** で述べたシステムを作成し，重要文抽出と補足文抽出についての性能評価実験を行った．また，評価は抽出した文が営業日報の内容語をどの程度含むかにより行った．実験結果を表1に示す．

この結果を見ると，「応答」においては他の文タイプに比べて精度が 46%や 55%と低い値になっている．これは他の文タイプに比べて文の形式に多様性があるためと考えられる．また，有効であるものの精度が「応答」では 46%から55%に，全体では 63%から66%に上昇した．また，営業日報の内容語を全て含む割合が「質問」では 24%から45%に，「応答」では 26%から34%に上昇した．以上の点から1文の重要文抽出では不足していた内容が補足文を抽出することにより補われていることがわかる．このことから補足文抽出は有効であるといえる．

4.3 従来手法との比較実験

提案した本手法と **2.2** で説明した従来手法である tf･idf 法による重要文抽出による要約手法との比較実験を行った．比較する際の重要文の抽出条件として tf･idf 法による重要文 1 文抽出，tf･idf 法による重要文 3 文抽出による実験を行った．この3文の設定は，提案手法が「質問」「応答」「結論」の各文タイプによる1文抽出の合計 3文抽出であるためこのように設定した．評価方法は **4.2** と同様に営業日報の内容語がどの程度抽出した文に含まれているかにより行った．結果を表2に示す．

この結果から，質問」では tf･idf 法の精度が 1文抽出，3文抽出では 38%，66%に対して本手法では 77%の精度である．同様に 応答」においては 20%，48%に対して 55%，結論」では共に 18%に対して 82%の高い精度を示した．3つの文タイプの合計で比較してみると本手法が 66%に対して tf･idf 法ではそれぞれ 28%，53%となった．これらの結果から本手法は，コールセンターにおける対話データから営業日報に記述したい内容を抽出する際には従来手法よりも優位であることが示された．

表 1: 重要文抽出と補足文抽出の実験結果

	文タイプ	1 内容語すべて	2 内容語一部	3 適切な内容	4 誤り	有効 (1+2+3)
補足文なし	質問	**24(11/45)**	52(23/45)	0(0/45)	24(11/45)	**76(34/45)**
	応答	**26(13/50)**	20(10/50)	0(0/50)	54(27/50)	**46(23/50)**
	結論	82(9/11)	0(0/11)	9(1/11)	9(1/11)	**91(10/11)**
	合計	31(33/106)	31(33/106)	1(1/106)	36(38/106)	**63(67/106)**
補足文あり	質問	**45(25/56)**	32(18/56)	0(0/56)	23(13/56)	**77(43/56)**
	応答	**34(22/64)**	16(10/64)	5(3/64)	45(29/64)	**55(35/64)**
	結論	82(9/11)	0(0/11)	0(0/11)	18(2/11)	**82(9/11)**
	合計	43(56/131)	21(28/131)	2(3/131)	34(44/131)	**66.4(87/131)**

単位 % 当てはまる文数/抽出文数)

1 :営業日報に記載されている内容語がすべて含まれる.
2 :営業日報に記載されている内容語の一部が含まれる.
3 :営業日報には記載されていないが書かれていても適切な場合.
4 :営業日報に記載されている内容語が含まれていない.

表 2 本手法と従来手法による比較結果

	文タイプ	1 内容語すべて	2 内容語一部	3 適切な内容	4 誤り	有効 (1+2+3)
本手法	質問	45(25/56)	32((18/56)	0(0/56)	23(13/56)	**77(43/56)**
	応答	34(22/64)	16(10/64)	5(3/64)	45(29/64)	**55(35/64)**
	結論	82(9/11)	0(0/11)	0(0/11)	18(2/11)	**82(9/11)**
	合計	43(56/131)	21(28/131)	2(3/131)	34(44/131)	**66(87/131)**
tf･idf 法 (1 文抽出)	質問	12(6/50)	26(13/50)	0(05/0)	62(31/50)	**38(19/50)**
	応答	12(6/50)	8(4/50)	0(0/50)	80(40/50)	**20(10/50)**
	結論	9(1/11)	9(1/11)	0(0/11)	82(9/11)	**18(2/11)**
	合計	12(13/111)	16(18/111)	0(0/111)	72(80/111)	**28(31/111)**
tf･idf 法 (3 文抽出)	質問	18(9/50)	48(24/50)	0(0/50)	34(17/50)	**66(33/50)**
	応答	32(16/50)	16(8/50)	0(0/50)	52(26/50)	**48(24/50)**
	結論	18(2/11)	0(0/11)	0(0/11)	82(9/11)	**18(2/11)**
	合計	24(27/111)	29(32/111)	0(0/0)	47(52/111)	**53(58/111)**

単位 % 当てはまる文数/抽出文数)

1 :営業日報に記載されている内容語がすべて含まれる.
2 :営業日報に記載されている内容語の一部が含まれる.
3 :営業日報に記載されていないが書かれていても適切な場合.
4 :営業日報に記載されている内容語が含まれていない.

表３：営業日報生成（精度）

	文タイプ	1 内容すべて	2 内容一部	3 誤り	有効 (1+2)
通常モード	質問	37(20/56)	25(14/56)	40(22/56)	62(34/56)
	応答	24(15/64)	11(7/64)	65(42/64)	35(22/64)
	結論	82(9/11)	0(0/11)	18(2/11)	82(9/11)
	合計	34(44/131)	16(21/131)	50(66/131)	**50(65/131)**
精度重視モード	質問	52(13/25)	40(10/25)	8(2/25)	92(23/25)
	応答	57(12/21)	24(5/21)	19(4/21)	81(17/21)
	結論	82(9/11)	0(0/11)	18(2/11)	82(9/11)
	合計	60(34/57)	26(15/57)	14(8/57)	**86(49/57)**
網羅率重視モード	質問	41(29/70)	20(14/70)	39(27/70)	61(43/70)
	応答	26(24/91)	13(12/91)	61(55/91)	39(36/91)
	結論	69(9/13)	0(0/13)	31(4/13)	69(9/13)
	合計	36(62/174)	15(26/174)	49(86/174)	**51(88/174)**

単位：% （当てはまる文数/抽出文数）

1：営業日報に記載されている内容がすべて含まれる.
2：営業日報に記載されている内容の一部が含まれる.
3：営業日報に記載されている内容と意味が異なる.

表４：営業日報生成（網羅率）

	文タイプ	1 内容すべて	2 内容一部	3 誤り	有効 (1+2)
通常モード	質問	39(20/51)	28(14/51)	33(17/51)	67(34/51)
	応答	26(15/57)	12(7/57)	62(35/57)	38(22/57)
	結論	82(9/11)	0(0/11)	18(2/11)	82(9/11)
	合計	37(44/119)	18(21/119)	45(54/119)	**55(65/119)**
精度重視モード	質問	25(13/51)	20(10/51)	55(28/51)	45(23/51)
	応答	21(12/57)	9(5/57)	70(40/57)	30(17/57)
	結論	82(9/11)	0(0/11)	18(2/11)	82(9/11)
	合計	29(34/119)	12(15/119)	59(70/63)	**41(49/119)**
網羅率重視モード	質問	57(29/51)	27(14/51)	16(8/51)	84(43/51)
	応答	42(24/57)	21(12/57)	37(21/57)	63 (36/57)
	結論	82(9/11)	0(/011)	18(2/11)	82(9/11)
	合計	52(62/119)	22(26/119)	26(31/119)	**74(88/119)**

単位：% （当てはまる文数/正解文数）

1：営業日報に記載されている内容がすべて含まれる.
2：営業日報に記載されている内容の一部が含まれる.
3：営業日報に記載されている内容と意味が異なる.

4.4 ユーザの好みに対応した3種のモードによる実験

3で述べたシステムを元にユーザの好みに対応できるように通常モード，精度重視モード，網羅率重視モードの3種のモードを用意し比較実験を行った．通常モードは3で述べたシステムそのもの，精度重視モードは自動生成された営業日報を見る際にその内容がほぼ正しい情報であって欲しいユーザのためのモードである．網羅率重視モードは自動生成された営業日報を見ることによりおおよその内容を理解し，そこから正しい営業日報を作成可能であってほしいユーザのためのモードである．それぞれの違いは，通常モードは重要文抽出が各文タイプで1文ずつであり，営業日報はテンプレートを元に作成し，対応するテンプレートが存在しない場合は重要文のまま抽出する．精度重視モードでは重要文抽出は通常モードと同じ各文タイプで1文ずつであるが，文タイプが質問と応答において話者が異なる重要文を抽出した場合には誤抽出として抽出を行わない．これは，対話においては質問と応答は異なる話者であるためこのように設定を行った．また，テンプレートによる営業日報を生成する際には対応するテンプレートが存在しない場合は営業日報として出

力を行わない．最後に網羅率重視モードは，重要文抽出を各文タイプにおいて最大2文と設定した．さらに補足文抽出においても2文の重要文それぞれにおいて行った．以上のような3つのモードを作成し，比較実験を行った結果を表3，表4に示す．

この結果から，精度重視モードにおいては通常モードにおいての精度が50%に対して86%の高い精度まで上昇した．また網羅率は41%と低い値であるため残りの6割は人手により追加する必要があるが，4割はほぼ正しい内容であるため営業日報を作成する労力を削減することが可能である．もう一つの網羅率重視モードにおいては通常モードでは網羅率が55%に対して74%の高い値となったが，精度においては51%という値であったため人手による修正の必要があるが，営業日報作成に必要な情報はほぼ含まれている．この結果から少量の営業日報の出力を見ることにより全体の内容を把握することが可能であると言える．実際には評価データ2,115文のうち5.6%(119文)を見ることにより全体の74%の内容が把握できるという利点がある．

このように複数のモードを用意しユーザの望む形で営業日報を作成するだけでなく従来手法と比較して高い性能を出すことができたため実用化が可能なレベルのシステムが作成できたと考えられる．しかしながら，理想である精度，網羅率が共に高いシステムを作成することができていないため今後更なる性能向上に取り組む必要がある．

5. まとめと今後の課題

本稿では，コールセンターと営業日報の特徴を調査し，従来手法では困難な問題に対して解決手法の提案を行い，コールセンターにおけるオペレーターの営業日報作成支援を目的とした実験システムを作成し，作成した実験システムによる性能評価実験を行った．性能評価実験の結果から，対話データを文タイプに分類して重要文を抽出することによって，営業日報の独特の形である「顧客からの用件」，「オペレーターの対応に関する記述」，「結論に関する記述」の3つの構成に従った営業日報を作成することができることが確認された．また，重要文抽出だけでは不足している情報を補足文抽出することにより補うことができることが確認された．そして，本手法と従来手法であるtf･idf法による重要文抽出手法を用いた要約手法との比較実験を行ったところ，従来手法が52%に対して本手法では66%となり，本手法の優位性を示すことができた．さらに，ユーザの好みに合わせた3つのモードを作成することにより精度が高いモード，網羅率が高いモード，どちらも一定のモードを作成したところ，精度重視モードでは86%の精度を，網羅率重視モードでは74%の網羅率を得ることができ，それぞれのモードが有効であることを確認することができた．この結果から，営業日報自動生成システムにおける本手法の有効性が確認された．

今後は，さらに重要文抽出精度を向上させると共に，文タイプに多様性を持たせることにより様々な状況にも対応できるシステムを開発し，精度，網羅率が共に高いシステム作成する必要がある．

最終的には，音声データを元に音声認識を行った認識誤りを含むデータからも営業日報にするべき適切な文を抽出でき，音声認識誤りを修正しつつ営業日報を自動的に生成するシステムの実現を目指す予定である．

参考文献

[1] 石井 弘志，林 日華，古郡 廷治．単語の中心性に基づくテキスト自動要約システム．自然言語処理142-12，pp.83-90，情報処理学会，(2001)

[2] 三上 真，増山 繁，中川 聖一．ニュース番組における字幕生成のための文内短縮による要約．自然言語処理，6(6)，pp.65-81，(1999)

[3] 山本 和英，安達 康昭．国会会議録を対象とする話し言葉要約．自然言語処理，Vol.12，No.1，pp.51-78 (2005.1)

[4] 岩崎 礼次郎，荒木 健治．コールセンターの対話データを対象とした営業日報自動生成のための重要文抽出手法．第19回人工知能学会全国大会論文集 1E1-02 (2005-10)

[5] 小林彰夫，尾上和穂，佐藤庄衛，今井亨．複数の信頼度尺度を統合した音声認識．情報処理学会研究報告，Vol.2004 No.131 (2004-12)

[6] 奥 村学，難波 英嗣，"テキスト自動要約に関する最近の話題"，自然言語処理，9(4)，pp.97-116，(2002)．

[7] 堀 智織，古井 貞熙：話題語と言語モデルを用いた音声自動要約手法の検討，電子情報通信学会技術研究報告，Vol99，No525，SP99-110，pp.103-108(1999)

[8] Edmundson,H.P.:New methods in automatic abstraction, journal of ACM (1969)

[9] Support Vector Machine: http://www.chasen.org/~taku/software/TinySVM

[10] 形態素解析システム茶筅: http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/